

แยกแกนกลางทางธุรกิจ (Domain Layer) เป็นอิสระจากฐานข้อมูลและเฟรมเวิร์กภายนอก

### FloodPoint

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วม Encapsulate พิกัด GeoLocation และระดับน้ำ waterLevel (เมตร) พร้อมคำนวณความเสี่ยงผ่าน evaluateRisk(IRiskStrategy)

 State & Risk Evaluation

### GeoLocation

Value Object พิกัดละติจูด/ลองจิจูด พร้อม Invariant Validation ตรวจสอบขอบเขตประเทศไทย (5.61 <= lat <= 20.46) และคำนวณระยะทาง distanceTo()

 Immutable Value Object

### FloodReport

รายงานเหตุน้ำท่วมด่วนจากประชาชน บันทึกระดับความรุนแรง Severity (1-4), แบนภาพถ่ายสถานที่จริง, เบอร์โทร และบันทึกสถานะ PENDING → VERIFIED

 Citizen Incident Report

### Domain Enums

ระบบ Type Safety คบวงจร: RiskLevel (วิกฤต, สูง, ปานกลาง, เฝ้าระวัง), Severity (1-4), และ ReportStatus ป้องกันข้อมูลผิดพลาดตั้งแต่ Domain

 Type Invariants & Enums

### 1. Encapsulation (การซ่อนข้อมูลภายใน)

GeoLocation และ FloodPoint ซ่อน properties เป็น private ทั้งหมด Enforce Invariant Validation ผ่าน Constructor ป้องกันค่าพิกัดผิดพลาด

### 2. Inheritance (การสืบทอดคุณสมบัติ)

FloodVictim (แจ้งเหตุฉุกเฉิน) และ Traveler (ตรวจสอบเส้นทาง) สืบทอดคุณสมบัติร่วมจาก User (Abstract Base) เพื่อแยกสิทธิ์และฟังก์ชันการทำงาน

### 3. Polymorphism (พหุสัณฐาน)

IRiskStrategy กำหนดสัญญา calculate() ให้ CompositeRiskStrategy สลับสูตรคำนวณตามสภาพอากาศ และฝนตกได้แบบ Run-time

### 4. Abstraction (การซ่อนความซับซ้อน)

IFloodPointRepository ซ่อนคำสั่ง SQL, PostGIS Spatial Query และ Supabase API ไว้เบื้องหลัง Domain สิ่งบันทึกได้โดยไม่ต้องรู้เทคโนโลยีจัดเก็บ

# ✂ 3 Design Patterns หลักในการประมวลผลข้อมูล

การประยุกต์ใช้ GoF Patterns เพื่อความยืดหยุ่น การทดสอบ และการประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติ

## 🔗 Strategy Pattern

CompositeRiskStrategy คำนวณคะแนนความเสี่ยงภัยพิบัติแบบถ่วงน้ำหนัก (Weighted Score): ระดับน้ำ (40%) + พยากรณ์ฝน 3 ชม. (35%) + ความหนาแน่นรายงาน (25%)

📄 Output: LOW / MED / HIGH / CRITICAL

## 🔗 Adapter Pattern

GistdaDisasterService & OpenWeatherService แปลงโครงสร้างข้อมูลดาวเทียม 77 จังหวัด และสภาพอากาศภายนอก เข้าสู่ Domain Model มาตรฐาน

✂ External Data Normalization

## 🗄 Repository Pattern

IFloodPointRepository & IFloodReportRepository แยก Data Access ออกจาก Domain Logic พร้อมวิธีเชิงพื้นที่ที่ PostGIS ST\_DWithin

🏗 Clean Architecture Decoupling

## ⚡ In-Memory Cache

ระบบแคชข้อมูลในหน่วยความจำ (TTL 15 นาที) ลดภาระการเรียก External API และ Database รองรับการตอบสนองความเร็วสูงพิเศษ < 30ms

🕒 Latency < 30ms Response

## 🔗 1. Loose Coupling (ลดการพึ่งพา)

Domain Logic ไม่ผูกติดกับ SDK ภายนอกหรือฐานข้อมูล สามารถเปลี่ยน Database หรือ API Provider ได้ทันทีโดยไม่กระทบ Business Core

## 🧪 2. 100% Testability (ทดสอบได้สมบูรณ์)

สามารถสลับไปใช้ Mock Repository และ Mock Weather Data เพื่อรัน Automated Unit Test ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

## 📈 3. Dynamic Risk Scoring (ประเมินสด)

ปรับเปลี่ยนสูตรคำนวณความเสี่ยงตามฤดูกาลหรือสภาพอากาศแบบ Run-time ผ่าน Dependency Injection โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด Domain

## 🚀 4. High Performance (ประสิทธิภาพสูง)

ลดเวลาค้นหาข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย Spatial Indexing และ In-Memory Cache ตอบสนองคำขอจำนวนมากได้อย่างเสถียร

# วิธี ระบบคำนวณเชิงพื้นที่ & REST API Engine

การคำนวณอาณาเขตน้ำท่วมอัตโนมัติ (Convex Hull) และการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง

## 📍 Spatial Clustering

ระบบจัดกลุ่มรายการที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร เกิน 2 รายการ หรือมีระดับน้ำวิกฤต เพื่อวิเคราะห์คลัสเตอร์ความเสี่ยง

📍 Density Radius 500m

## ✳️ GISTDA 77

ไปป์ไลน์ดึงและประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วมขังรายวัน แยกรายจังหวัดครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด

🌐 Daily Satellite Processing

## 📐 Convex Hull

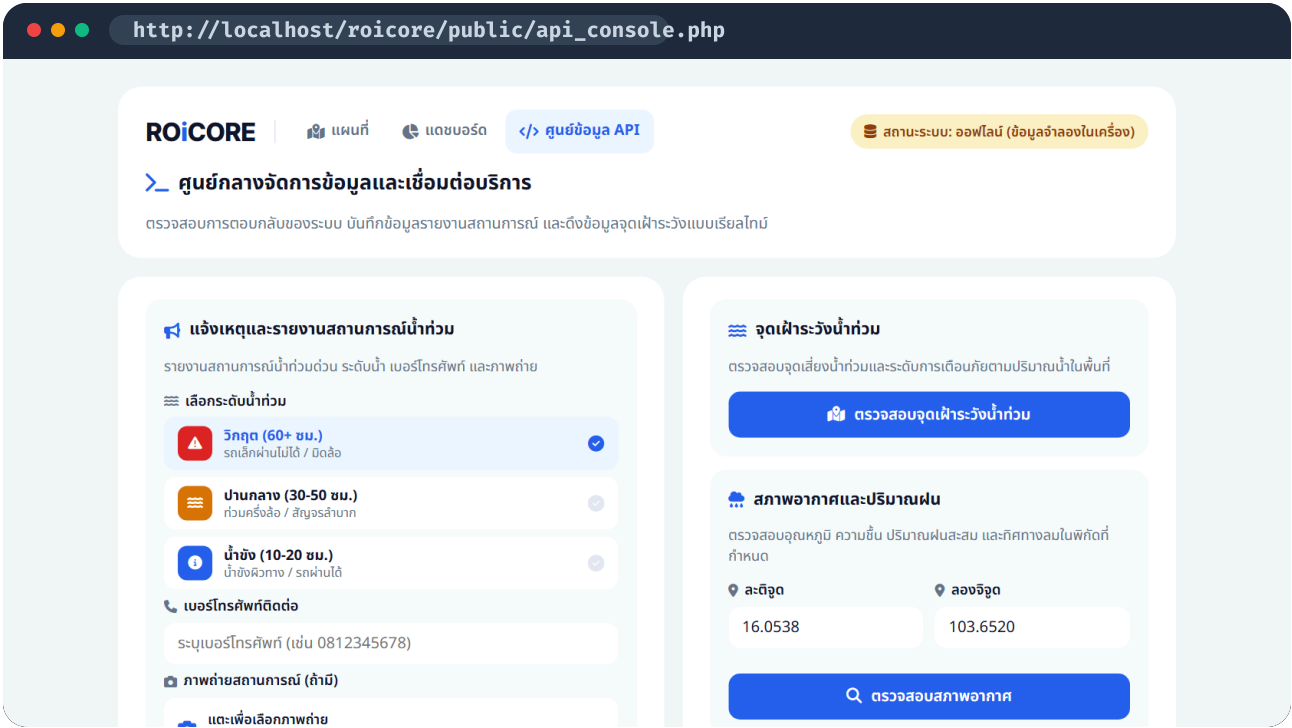
อัลกอริทึมคำนวณหาจุดยอดรูปหลายเหลี่ยมรอบกลุ่มจุดน้ำท่วม แล้วส่งออกเป็น GeoJSON Polygon ขอบเขตเตือนภัย

📐 Graham Scan Algorithm

## ⚡ High-Speed API

สถาปัตยกรรม API ความเร็วสูง พร้อมแคชข้อมูล ตอบสนองคำขอ Front-End ภายใน 15-30ms

🕒 Latency 15-30ms Response



ตัดสิ่งรบกวนสายตา สร้างมิติด้วยระดับชั้นของสีพื้นผิว (Surface Layering)

🚫 **Zero Border**

ห้ามมีเส้นขอบรอบตัดสายตาทุกชนิด ใช้ความสะอาดของพื้นที่ว่าง (Whitespace) และระยะห่างเป็นตัวกำหนดขอบเขตตามธรรมชาติ

■ Strict Zero Border Rule

≡ **Surface Layering**

สร้างมิติความลึกด้วยระดับชั้นสีพื้นผิว 4 ระดับ: Canvas (#FFFFFF) → Subtle (#F8FAFC) → Active (#F1F5F9) → Tint (#EFF6FF)

⚙️ 4 Surface Levels

⚙️ **Zero Shadow**

ห้ามมีเงาดำเบลอซ้อนทับกัน กำจัดความเยอะแยะและสัญญาณรบกวนทางสายตา เพื่อความคมชัดสูงสุดระดับ Retina Display

👁️ Crisp Retina Clarity

📐 **Radius Hierarchy**

สัดส่วนความมนที่สมดุลตามลำดับชั้น องค์ประกอบภายนอกมนกว่าภายในเสมอ (Container 18px > Card 14px > Button 10px > Pill 6px)

● Harmonious Scale

📄 **1. Thai-First & Human Centric**

ใช้ภาษาไทยเข้าใจง่าย สุกภาพ ปราศจากศัพท์เทคนิคที่ไม่จำเป็นบนหน้าจอ (เช่น Controller, JSON) และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษซ้ำซ้อน

📄 **2. High Information Density**

จัดวางข้อมูลกระชับ อ่านง่าย มองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนในหน้าจอเดียวโดยไม่ต้องเลื่อน

🎨 **3. Semantic Status Color Tokens**

ระบบสีสื่อความหมายชัดเจน: แดง (วิกฤต) • ส้ม (เสียงสูง) • เหลือง (ปานกลาง) • ฟ้า (เฟิร์มวัง) • เขียว (สถานะปกติ)

📄 **4. Typography Hierarchy**

Noto Sans Thai สำหรับภาษาไทยที่คมชัดอ่านง่าย พसान Inter สำหรับตัวเลข พิกัด และรหัสทางเทคนิค

# 🗺️ หน้าหลัก: แผนที่นำท่อมอัจฉริยะ (Interactive Map View)

แสดงผลเต็มหน้าจอ (100vw, 100vh) ด้วย Leaflet.js ผสานข้อมูลดาวเทียมและพิกัดผู้ใช้

## 🗺️ OpenStreetMap

เรนเดอร์แผนที่เวกเตอร์เต็มหน้าจอ 100vw x 100vh แผนที่และซูม  
ลื่นไหล 60 FPS ด้วย Leaflet 1.9.4

🖥️ Fullscreen 100vw x 100vh

## 🛰️ GISTDA Satellite

สวิตช์เปิด-ปิดเลเยอร์ภาพถ่ายดาวเทียมนำท่อมฯ 77 จังหวัดรายวัน  
จาก GISTDA แสดงพื้นที่ท่อมระดับภูมิภาค

☁️ 77 Provinces Satellite

## 📍 Custom Risk Markers

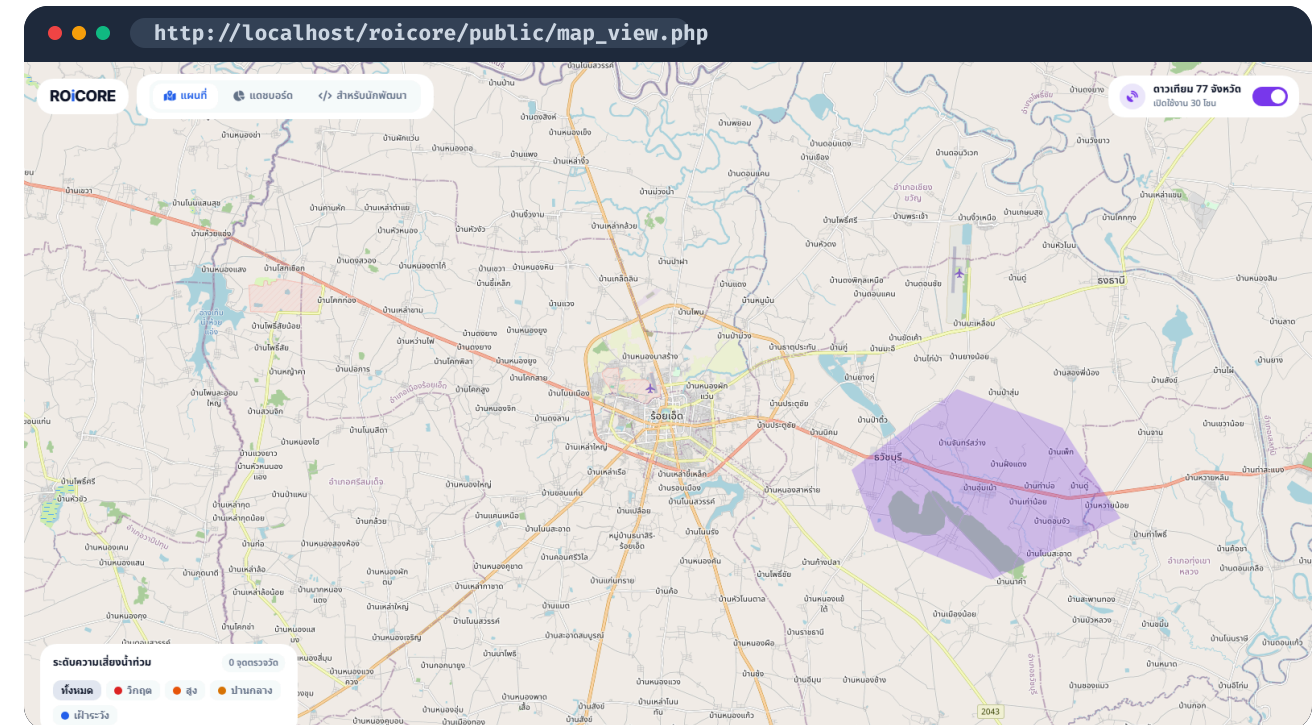
หมวดแยก 4 สีตามระดับความเสี่ยง พร้อม Interactive Popup  
Card แสดงระดับน้ำ (เมตร) และภาพถ่ายจริง

📍 4-Tier Risk Markers

## 🗲️ Polygon Zones

แสดงอาณาเขตพื้นที่วิกฤตด้วยเรเงาสีแดงโปร่งแสงตามขอบเขต  
Convex Hull ที่คำนวณจาก Back-End

🗲️ Hazard Boundary Shading



# 🧭 ระบบรายงานด่วน ≤ 3 Taps & แดชบอร์ดวิเคราะห์ผล

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เร็วที่สุดสำหรับเหตุฉุกเฉิน พร้อมศูนย์กลางตรวจสอบข้อมูล 77 จังหวัด

## ☰ Tap 1: เลือกระดับน้ำ

ปุ่มกด Grid 4 ตัวเลือก: เล็กน้อย / ปานกลาง / รกลึกผ่านไม่ได้ / วิกฤต (ท่วมมิดคัน)

👉 4 Visual Grid Buttons

## ✅ Tap 3: ยืนยันส่ง

dingpikad GPS อัตโนมัติ หมดสติและขอบเขตแสดงบนแผนที่ทันที (One-Click Submit)

📍 Auto GPS & Live Pin

## 📷 Tap 2: เบอร์ & รูปภาพ

จดจำเบอร์โทรศัพท์ลง LocalStorage อัตโนมัติ ไม่ต้องกรอกซ้ำ พร้อมปุ่มแนบรูปถ่าย

📁 LocalStorage Memory

## 🔄 Real-Time Sync

ข้อมูลรายงานถูกกระจายเข้าสู่แดชบอร์ดศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทม์ทันที

⚡️ Instant Command Center Sync

